

Que es NeuroTrain Lab

Un curso introductorio de redes neuronales artificiales pensado para aprender haciendo. Cubre 4 temas -- el perceptron y las funciones de activacion, la funcion de perdida y backpropagation, los optimizadores, y el entrenamiento con control de sobreajuste -- cada uno con un notebook de ejercicios reales y una pagina interactiva en la app.

A quien va dirigido

A estudiantes que empiezan en deep learning y quieren construir intuicion antes de memorizar formulas. Los notebooks estan disponibles en espanol y en ingles; el codigo fuente del proyecto esta en ingles.

Aviso de uso responsable

El proyecto usa el dataset real Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) como ejemplo de principio a fin. Es una demostracion educativa: no es un dispositivo medico, no esta validado externamente y no debe usarse para diagnostico, triaje ni ninguna decision sobre personas. Mas detalle en docs/DATASET_Y_USO_RESPONSABLE.md.

Los 4 pilares del proyecto

- notebooks/ -- 8 notebooks (4 temas x espanol/ingles) con ejercicios reales
- app.py + app_pages/ -- la aplicacion Streamlit: recorrido guiado + laboratorio
- src/neurotrain/ -- la logica reutilizable (datos, modelo, metricas, graficos)
- docs/ -- esta guia, la guia de estudio y videos, la presentacion Masterclass y el aviso de uso responsable

Licencia

Material con licencia Creative Commons Atribucion 4.0 (CC BY 4.0). Si usas o adaptas este contenido, por favor cita a Elizabeth Sena. Detalle completo en LICENSE.

Mapa de carpetas

```
neurotrain-lab/
|-- app.py                Punto de entrada de la app Streamlit
|-- app_pages/           Paginas: inicio, 4 temas, laboratorio
|-- notebooks/
|   |-- es/ 01..04       Los 4 notebooks, en español
|   |-- en/ 01..04       Los 4 notebooks, en inglés
|   |-- material_adicional/ Notebook bonus (DOTCSV / Elizabeth Sena)
|-- scripts/
|   |-- notebook_builders/ Generador de los 8 notebooks
|   |-- build_notebooks.py Regenera los notebooks desde código
|   |-- verify_notebooks.py Ejecuta cada notebook de principio a fin
|   |-- export_dataset.py  Exporta el dataset a CSV
|   |-- generate_project_guide.py Genera este PDF
|-- src/neurotrain/      Paquete reutilizable
|   |-- config.py        Hiperparametros tipados
|   |-- data.py           Carga, split, escalado
|   |-- modeling.py       Baseline + red neuronal
|   |-- evaluation.py     Metricas de clasificacion
|   |-- visualization.py  Graficos compartidos (notebooks + app)
|   |-- celebrations.py   Confeti de cierre de cada notebook
|-- data/                Dataset real (CSV)
|-- docs/                 Esta guia y las otras guias del proyecto
|-- tests/                Suite de pruebas automatizadas
|-- Dockerfile, docker-compose.yml, .dockerignore
|-- requirements.txt, requirements-app.txt
```

Orden logico recomendado

- 1. Lee esta guia completa (4 paginas) para orientarte.
- 2. Prepara el entorno (ver pagina 4).
- 3. Recorre los notebooks 1 a 4, en espanol o en ingles: cada uno termina con una autoevaluacion y una celebracion.
- 4. Lanza la app (streamlit run app.py) y sigue el Recorrido guiado: teoria con analogias, un video por tema y una mini-demo interactiva.
- 5. Entra en Laboratorio - Modo Experimento: entrena una red real sobre el dataset clinico, tocando arquitectura, epochs, batch size, Dropout y EarlyStopping.
- 6. Opcional: ejecuta la suite de tests para verificar que todo funciona.

Por qu

Los notebooks contienen los ejercicios de codigo reales (marcados con el icono de lapiz) -- ahi es donde se construye la intuicion. La app reutiliza exactamente la misma logica de src/neurotrain/, asi que el laboratorio se siente como una continuacion natural, no como una herramienta aparte.

Ejecutar en local (con un entorno virtual)

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate          # En Windows: .venv\Scripts\Activate.ps1
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

streamlit run app.py
```

Ejecutar con Docker

```
docker compose up --build
```

La imagen usa requirements-app.txt (sin Jupyter ni PyTorch, que solo hacen falta para los notebooks) y tensorflow-cpu para mantenerla ligera. La app queda disponible en <http://localhost:8501>

Verificar que todo funciona

```
PYTHONPATH=src python -m unittest discover -s tests -v
python scripts/verify_notebooks.py
```

Mas informacion

README.md tiene el detalle completo. docs/GUIA_ESTUDIO_Y_VIDEOS.md tiene el recorrido de videos recomendado. docs/DATASET_Y_USO_RESPONSABLE.md documenta el origen y los limites del dataset.